



RAPPORT

Réseau Operateur

Réalisé Par :

- Mouhamadou Falilou Sarr
- Francky Fara Mendy

Sous la direction :

- Mr Fall

Table des matières

Introduction	4
Partie 1.....	5
Architecture de la Chaîne Opérateur.....	5
Réseau et transport	5
Les technologie ATM et MPLS.....	8
Explication des concepts de MPLS, L3VPN (MPLS, MP-BGP, VRF, RD, RT)	8
Tableau comparatif des types de MPLS, L2VPN	9
Partie 2.....	10
Déploiement d'un réseau ATM.....	10
Configuration de MPLS, L3VPN	16
Ingénierie de trafic MPLS.....	26
Conclusion	37

Introduction

La mise en place d'un réseau opérateur est une étape très importante pour toute organisation cherchant à fournir des services de communication robustes et efficaces. Ce processus englobe la conception, l'implémentation et la gestion des infrastructures réseau nécessaires pour garantir une connectivité optimale et une qualité de service élevée.

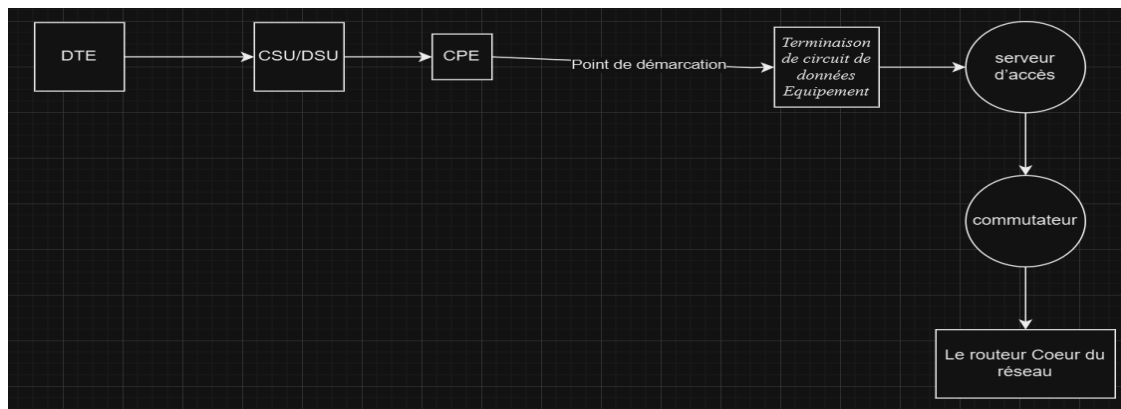
Partie 1 : Théorie

Architecture de la Chaîne Opérateur :

D'écrivons le rôle des composants qui constitue l'architecture de la chaîne opérateur. Ces équipements sont :

- ❖ **CPE** (*Customer Premises Equipment*) : Le CPE est l'équipement situé chez le client et connecté au réseau de l'opérateur (routeur par exemple).
- ❖ **DCE** (*Data Circuit-terminating Equipment*) : Le DCE est l'équipement situé à la fin du circuit de transmission de données en fournissant une interface avec le réseau WAN (modem, switch d'accès par exemple).
- ❖ **DTE** (*Data Terminal Equipment*) : Les DTE sont des équipements terminaux de données qui génèrent, transforment ou consomment des données (ordinateurs, routeurs).
- ❖ **Point de démarcation** : Est un point de séparation entre le réseau de l'opérateur et le réseau interne du client.
- ❖ **Boucle locale** : Connexion entre l'abonné et le central téléphonique ou le réseau de l'opérateur.
- ❖ **CSU/DSU** (*Channel Service Unit/Data Service Unit*) : équipement qui convertissent les signaux de données en signaux appropriés pour les circuits WAN.
- ❖ **Serveur d'accès** : dispositif permettant aux utilisateurs de se connecter à un réseau à distance.
- ❖ **Commutateur réseau étendu** : équipement qui gère la commutation et le routage des données dans un réseau WAN.
- ❖ **Routeur cœur du réseau** : Routeur situé au centre du réseau WAN, gérant un grand volume de trafic de données.

Les entités cités ci-dessus sont représenté dans le schéma suivant :



Réseau et transport

Comparons les technologies PDH, SDH, WDM, Carrier Ethernet dans un tableau, en terme de :

- Capacité
- Evolutivité
- Coût

caractéristiques	PDH (<i>Plesiochronous Digital Hierarchy</i>)	SDH (<i>Synchronous Digital Hierarchy</i>)	WDM (<i>Wavelength Division Multiplexing</i>)	Carrier Ethernet
capacité	2Mbitps (E1) à 140Mbitps (E4)	155Mbips (STM-1) jusqu'à 40Mbitps (STM-256)	Très élevée allant jusqu'à 100 Gbps ou plus	1 Gbps, 10 Gbps, jusqu'à 100 Gbps et au-delà avec des interfaces modernes.
évolutivité	Chaque augmentation de la capacité nécessite de nouveaux équipements, ce qui rend l'évolution complexe et coûteuse.	Plus évolutive que PDH. SDH permet l'augmentation des débits sans grandes modifications de l'infrastructure, en ajoutant simplement des multiplexeurs plus performants.	Il est possible d'augmenter la capacité en ajoutant plus de longueurs d'onde (canaux) sans besoin de poser de nouvelles fibres.	Très évolutive. Carrier Ethernet peut facilement évoluer en passant à des interfaces plus rapides sans changements majeurs dans l'infrastructure.
coût	les coûts augmentent rapidement avec la croissance des besoins en bande passante en raison de sa faible évolutivité.	Le coût est modéré, avec un bon rapport coût/capacité pour les réseaux à moyenne et grande taille .	Les coûts initiaux sont élevés en raison des équipements évolutifs, mais le coût par bit transporté devient très faible pour les grandes capacités, ce qui le rend économique à long terme.	le coût est relativement bas, surtout en comparaison avec les technologies SDH et WDM pour des déploiements similaires. Carrier Ethernet offre un excellent rapport qualité/prix pour la fourniture de services IP/MPLS, et est bien adapté pour les réseaux métropolitains et les liaisons WAN.

Présentation des avantages d'utilisation des technologies cités ci-dessus :



PDH



avantages

le PDH est une méthode de multiplexage de différents flux de données en un seul signal. il utilise le multiplexage par répétition de temps (TDM) pour combiner des signaux d'ordre inférieur dans des signaux d'ordre supérieur.

Coût initial bas : Les équipements PDH sont souvent moins chers à l'achat, ce qui peut être un avantage pour les réseaux plus petits ou les zones où la capacité n'est pas un problème majeur.

Infrastructure existante : Beaucoup de réseaux utilisent encore PDH, donc il peut être économique de continuer à utiliser cette technologie sans de mise à jour immédiate.



inconvénients

le PDH devient moins adapté aux exigences du réseau moderne. premièrement, il n'est pas synchrone ce qui signifie que les fréquence d'horloge des différents signaux ne sont pas alignées.

Gestion complexe : La gestion du multiplexage et du démultiplexage est complexe et nécessite des équipements spécifiques pour chaque niveau de la hiérarchie.

Capacité limitée : Le PDH supporte des débits faibles (jusqu'à *140 Mbps*), ce qui est insuffisant pour les besoins modernes.

SDH

✓ **Avantages**

le SDH présente plusieurs avantages par rapport à PDH et à d'autre alternative pour la transmission et la migration des données. Le SDH est synchrone, ce qui signifie que les fréquences d'horloge des différents signaux sont alignées. cela réduit les problèmes de synchronisation. en plus SDH est flexible et peut prendre en charge différents débits et formats de données tels que ATM et IP.

✓ **inconvénients**

Coût : Bien que plus abordable que WDM, le coût des équipements SDH est supérieur à celui des technologies plus modernes comme Carrier Ethernet.

Complexité : La configuration et la gestion des réseaux SDH peuvent être complexes et nécessitent des compétences spécifiques.

WDM

✓ **Avantages**

Capacité extrêmement élevée : WDM permet de transmettre plusieurs longueurs d'onde sur une même fibre optique, chaque canal pouvant transporter jusqu'à *100 Gbps* ou plus, offrant ainsi une capacité totale de plusieurs *Tbps*.

Évolutivité : Facilement évolutif en ajoutant simplement de nouveaux canaux (longueurs d'onde) sans nécessiter de nouvelles fibres.

Utilisation efficace des ressources : Permet d'optimiser l'utilisation des fibres optiques existantes, réduisant le besoin de nouvelles infrastructures physiques.

✓ **Inconvénients**

Coût initial élevé : Les équipements WDM, tels que les multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, par exemple sont coûteux à déployer.

Complexité : L'installation et la gestion des réseaux WDM nécessitent une expertise avancée, notamment pour la gestion des longueurs d'onde et l'atténuation des signaux.

Sensibilité aux interférences : Les canaux peuvent être sensibles aux interférences optiques, ce qui nécessite un contrôle rigoureux de la qualité du signal.

Carrier Ethernet

✓ **Avantages**

Rentabilité : Carrier Ethernet est généralement moins coûteux à déployer et à gérer que les technologies traditionnelles comme SDH, surtout pour des réseaux à grande échelle.

Évolutivité : Facilement évolutif pour répondre aux besoins croissants en bande passante, avec des mises à niveau simples (par exemple, passer de *1 Gbps* à *10 Gbps*).

Interopérabilité : Compatible avec les infrastructures réseau existantes, ce qui facilite l'intégration et l'interopérabilité avec d'autres technologies.

Simplicité de gestion : Basé sur des standards IP, Carrier Ethernet offre une gestion simplifiée et centralisée, avec une grande variété d'outils disponibles.

Les technologie ATM et MPLS

ATM

la technologie ATM est une technologie resiente qui permet l'accès au réseau haut débit. elle réalise la transmission des données mais aussi de la voix et de la vidéo, en garantissant une bande passante minimale à chaque connexion. un des autre intérêts de la technologie ATM est qu'elle peut s'appliquer au domaine de s LAN,MAN et WAN.

Le principe de fonctionnement de ATM se résume comme suit :

- ✚ **Commutation de cellule** : L'ATM utilise des cellules de taille fixe (53 octets) pour transporter des données. grâce à cette longueur fixe les systèmes de communication se sont plus logiciel que matériel, ce qui permet d'obtenir des vitesse de commutation plusieurs centaine de Méga bits.
- ✚ **Transmission asynchrone** : Contrairement aux méthodes synchrones, où les données sont envoyées à intervalles réguliers, l'ATM envoie les cellules uniquement lorsque des données sont disponibles, ce qui optimise l'utilisation de la bande passante.
- ✚ **Qualité de service(QoS)** : L'ATM prend en charge différents niveaux de qualité de service, permettant de prioriser certains types de trafic, comme la voix ou la vidéo, par rapport aux données moins sensibles aux délais.

MPLS

Le **Multiprotocol Label Switching (MPLS)** est une technologie conçue pour améliorer la vitesse et l'efficacité du transfert des données au sein de réseaux étendus.

Les principaux fonctionnements de MPLS sont :

- ✚ **Étiquetage des Paquets** : MPLS utilise des labels (étiquettes) pour diriger les paquets à travers le réseau. Lorsqu'un paquet entre dans le réseau MPLS, un routeur de bord (Label Edge Router, LER) lui attribue un label. Ce label contient des informations sur la route que le paquet doit suivre, permettant un acheminement rapide.
- ✚ **Commutation Basée sur les Labels** : Une fois étiqueté, le paquet traverse le réseau en étant guidé par les routeurs intermédiaires (Label Switch Routers, LSR). Ces routeurs ne lisent pas l'adresse IP complète du paquet mais utilisent simplement le label pour déterminer le chemin optimal. Cela réduit le temps de traitement et améliore la performance du réseau.
- ✚ **Création de Chemins Prédéfinis (LSP)** : MPLS établit des chemins prédéfinis appelés Label Switched Paths (LSP) entre les points d'entrée et de sortie du réseau. Ces chemins sont créés en fonction des politiques de routage, de la qualité de service (**QoS**), et des exigences de trafic, permettant une bonne gestion du flux de données.

En résumer MPLS est plus flexible et adapté aux réseaux IP modernes. Il utilise des étiquettes pour un routage efficace et une gestion avancée du trafic, tandis que l'ATM, une technologie plus ancienne avec des cellules de taille fixe, est conçu pour un traitement rapide des données en temps réel dans les environnements télécoms.

Explication des concepts de MPLS, L3VPN (MPLS, MP-BGP, VRF, RD, RT)

✓ **MPLS (Multi-Protocol Label Switching) :**

MPLS est une méthode de transfert de données dans un réseau où les paquets sont acheminés en fonction de labels plutôt que l'adresses IP. Cela permet un routage plus rapide et efficace, car les routeurs n'ont pas besoin de consulter la table de routage pour chaque paquet.

✓ **VRF (Virtual Routing and Forwarding) :**

Une VRF est une instance de routage distincte au sein d'un routeur physique.

Chaque VRF a sa propre table de routage, ce qui permet à plusieurs clients d'utiliser les mêmes adresses IP sans conflit, car chaque VRF est isolée des autres. Ce concept forme la base de la virtualisation des réseaux dans MPLS L3VPN.

✓ **RD (Route Distinguisher) :**

Un RD est un identifiant unique ajouté à chaque route pour la différencier des routes similaires dans d'autres VRF. Cela permet d'utiliser les mêmes adresses IP dans différents VPN sans collision.

✓ **RT (Route Target) :**

Un RT est une balise, utilisée pour marquer les routes qui sont importées ou exportées dans une VRF. IL sont utilisés pour connecter les VRF entre elles.

✓ **MP-BGP (Multiprotocol BGP) :**

Un MP-BGP est une extension du protocole BGP (Border Gateway Protocol) qui supporte plusieurs protocoles d'adressage (IPv4, IPv6, VPNv4, etc.).

Dans **MPLS L3VPN**, **MP-BGP**, est utilisé pour échanger des informations de routage entre les routeurs d'un réseau MPLS, transportant les routes VPN à travers le backbone de l'opérateur.

Dans un réseau moderne l'on recourt au **MPLS L3VPN**, pour fournir de services réseau sécurisé en utilisant du VPN. Avec le protocole MPLS qui assure un routage de paquet plus efficace. comparer au **VRF**, **RD** et **RT** qui permettent d'isolement et la gestion des routes, et les règles de routage.

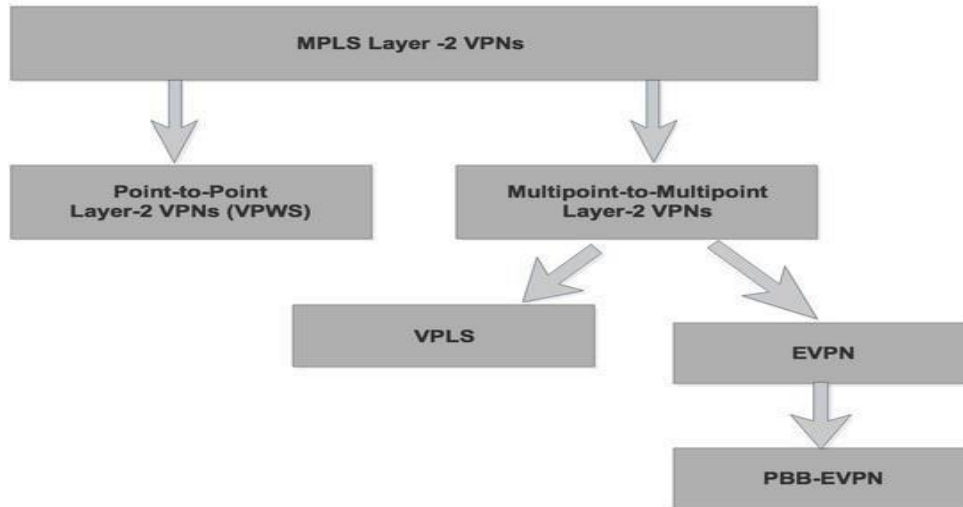
La distribution des routes est assuré par le protocole.

Tableau comparatif des types de MPLS, L2VPN :

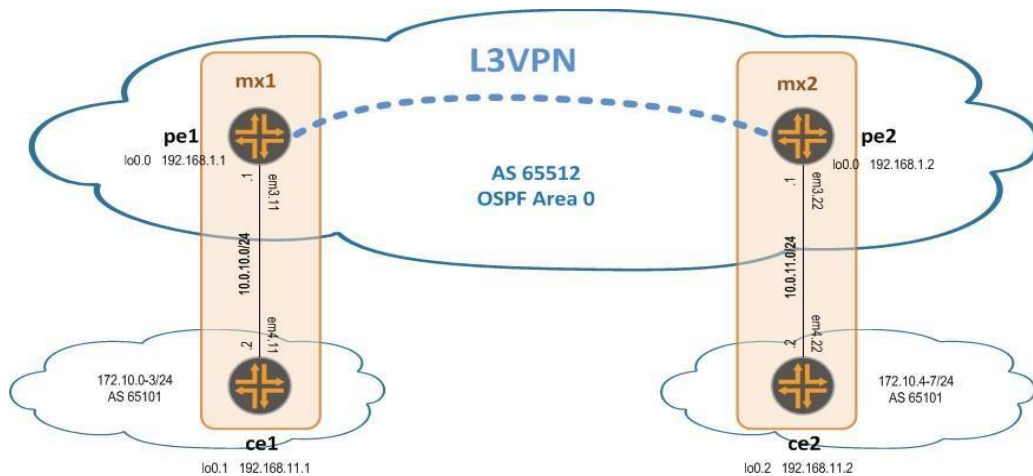
caractéristiques	MPLS(3VPN)	L2VPN(Layer2 vpn)
Niveau d'opération	Layer3(routage IP)	Layer2(commutation de trame)
Type de vpn	Vpn de niveau 3(L3vpn)	VPN de niveau 2 (VPLS, VPWS, etc.)
encapsulation	MPLS utilise des labels pour router les paquets	Utilise des protocoles comme MPLS, L2TP, ou GRE pour encapsuler les trames de niveau 2
Isolation des routes	Utilise des VRF (Virtual Routing and Forwarding) pour isoler les routes des clients	Isolation au niveau 2 avec différentes VLANs ou des pseudowires
routage	Fournit le routage basé sur IP (Layer 3)	Transparence totale, aucun routage IP (Layer 2)
complexité	Complexité plus élevée en raison de la gestion des VRF et des tables de routage	Moins complexe à configurer si les exigences de routage sont simples
Distribution de routage	Utilise MP-BGP pour distribuer les routes VPN	Aucun besoin de distribution de routage, tout est encapsulé au niveau 2

Faisant un schéma de l'architecture L2VPN et de l'architecture de L3VPN

L2VPN



L3VPN



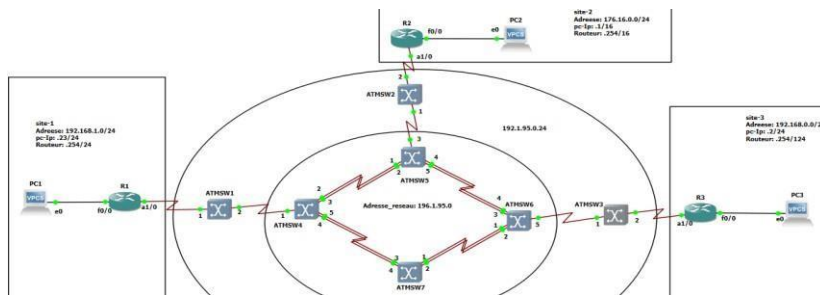
Partie 2 : pratique

Déploiement d'un réseau ATM

Objectif

le but de ce TP est de faire l'interconnexion de trois (3) sites dont le cœur du réseau est formé de (04) commutateurs ATM dans le backbone, ils sont ensuite reliés aux commutateurs distants qui sont reliés à leur tour au routeur d'accès. Les commutateurs du backbone sont reliés par deux liaisons chacun ensuite par une liaison aux commutateurs distants.

Mise en œuvre :



Configuration des switch ATM :

La configuration que nous allons faire sur chaque switch présent dans le réseau, est seulement de définir les interfaces virtuelles des ports (**VPI**) et les interfaces des circuits virtuels (**VCI**). Cette configurations permet de définir les routes d'acheminement des données entre les différents réseau facilitant la communication.

Configuration du switch 1 :

ATMSW1 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW1	Port:VPI:VCI Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:0:100 2:0:100
Source	1:0:101 2:0:101
	2:0:200 1:0:103
	2:0:201 1:0:102

Configuration du switch 2:

ATMSW2 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW2	Port:VPI:VCI Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:0:100 2:0:100
Source	1:0:101 4:2:101
	3:1:200 1:0:200
	5:3:300 1:0:300

Configuration du switch 3 :

ATMSW3 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW3	Port:VPI:VCI Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:0:100 3:0:100
Source	3:0:200 2:1:200
	3:0:203 4:2:203
	5:0:306 3:0:306

Configuration du switch 4 :

ATMSW4 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW4	Port:VPI:VCI ▲ Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:0:100 2:0:201
Source	1:0:306 2:0:202
	2:0:200 1:0:200
	2:0:203 1:0:203

Configuration du switch 5 :

ATMSW5 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW5	Port:VPI:VCI ▲ Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	2:2:101 5:0:101
Source	4:2:203 5:0:203
	5:0:303 1:1:300
	5:0:306 3:3:306

Configuration du switch 6 :

ATMSW6 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW6	Port:VPI:VCI ▲ Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:0:101 2:0:301
Source	1:0:203 2:0:304
	2:0:300 1:0:300
	2:0:306 1:0:306

Configuration du switch 7 :

ATMSW7 configuration	
General	Mapping
Name: ATMSW7	Port:VPI:VCI ▲ Port:VPI:VCI
☐ Use VPI only (VP tunnel)	1:1:300 3:3:300
Source	4:2:101 2:2:101

Configuration des routeurs :

La configuration des routeurs se subdivise en plusieurs étapes. Premièrement l'on définit les interfaces réseau routeur de chaque LAN et l'on active l'interface ATM du routeur avant de créer des sous interfaces ATM dont on attribue des adresses réseaux.

Configuration du routeur du site-1 :

- ✓ Configuration de l'interface routeur

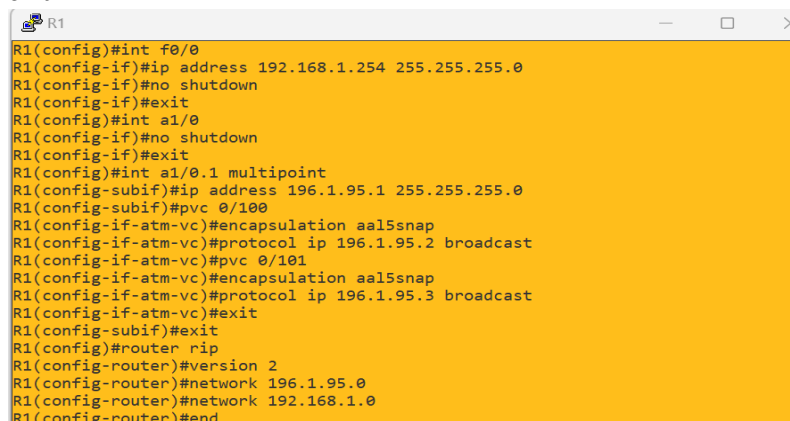
```
int f0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

- ✓ Activation de l'interface routeur ATM

```
int a1/0
no shutdown
exit
```

- ✓ Création de sous interface virtuel ATM et définition du PVC

```
int a1/0.1 multipoint
ip address 196.1.95.1 255.255.255.0
pvc 0/100
encapsulation aal5snap
protocol ip 196.1.95.2 broadcast
pvc 0/101
encapsulation aal5snap
protocol ip 196.1.95.3 broadcast
exit
router rip
version 2
network 196.1.95.0
network 192.168.1.0
end
exit
```



```
R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int a1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int a1/0.1 multipoint
R1(config-subif)#ip address 196.1.95.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#pvc 0/100
R1(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap
R1(config-if-atm-vc)#protocol ip 196.1.95.2 broadcast
R1(config-if-atm-vc)#pvc 0/101
R1(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap
R1(config-if-atm-vc)#protocol ip 196.1.95.3 broadcast
R1(config-if-atm-vc)#exit
R1(config-subif)#exit
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 196.1.95.0
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#end
```

configuration du routeur 2 du site-2 :

- ✓ configuration l'interface routeur :

```
int f0/0
ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
exit
```

- ✓ activation de l'interface ATM :

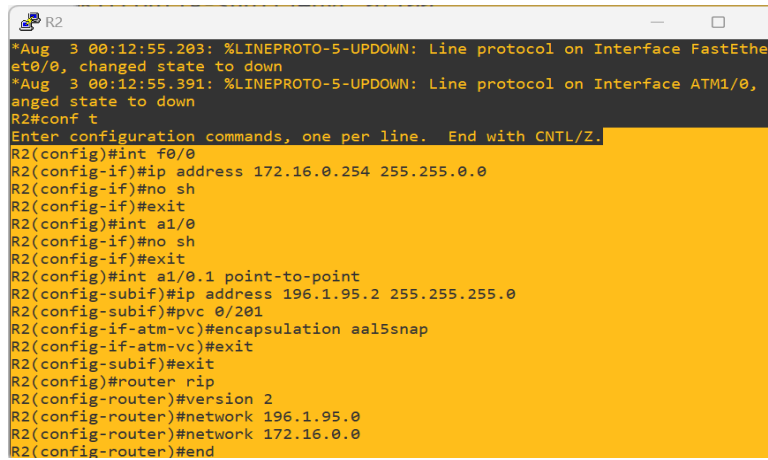
```
int a1/0
no sh
exit
```

- ✓ création de sous interface virtuel ATM et définition du PVC

```

int a1/0.1 point-to-point
ip address 196.1.95.2 255.255.255.0
pvc 0/201
encapsulation aal5snap
exit
router rip
version 2
network 196.1.95.0
network 172.16.0.0
end
exit

```



```

R2
*Aug  3 00:12:55.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthe
et0/0, changed state to down
*Aug  3 00:12:55.391: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM1/0,
anged state to down
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#exit
R2(config)#int a1/0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#exit
R2(config)#int a1/0.1 point-to-point
R2(config-subif)#ip address 196.1.95.2 255.255.255.0
R2(config-subif)#pvc 0/201
R2(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap
R2(config-if-atm-vc)#exit
R2(config-subif)#exit
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 196.1.95.0
R2(config-router)#network 172.16.0.0
R2(config-router)#end

```

configuration du routeur 3 du site-3 :

- ✓ configuration de l'interface routeur

```

int f0/0
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
no sh
exit

```

- ✓ activation de l'interface ATM

```

int a1/0
no sh
exit

```

- ✓ création d sous interface virtuel ATM et définition du PVC

```

int a1/0.1 point-to-point
ip address 196.1.95.3 255.255.255.0
pvc 0/301
encapsulation aal5snap
exit
router rip
version 2
network 192.1.95.0
network 192.168.0.254
end
exit

```

```

R3
R3(config-router)#network 192.1.95.0
R3(config-router)#network 192.168.0.254
R3(config-router)#endconf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config-router)#int f0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#exit
R3(config)#int a1/0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#exit
R3(config)#int a1/0.1 point-to-point
R3(config-subif)#ip address 196.1.95.3 255.255.255.0
R3(config-subif)#pvc 0/301
R3(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap
R3(config-if-atm-vc)#exit
R3(config-subif)#exit
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#network 192.1.95.0
R3(config-router)#network 192.168.0.254
R3(config-router)#end

```

🔧 affichage des tables de commutation des routeurs
pour afficher la table de commutation ATM, on tape la commande : **show atm pvc**

❖ R1

```

R1#show atm pvc
          VCD /
Interface Name      VPI  VCI  Type  Encaps  SC   Kbps  Avg/Min Burst  Cells  Sts
1/0.1      1         0   100  PVC   SNAP   UBR  155000          UP
1/0.1      2         0   101  PVC   SNAP   UBR  155000          UP
R1#

```

❖ R2

```

R2#show atm pvc
          VCD /
Interface Name      VPI  VCI  Type  Encaps  SC   Kbps  Avg/Min Burst  Cells  Sts
1/0.1      1         0   201  PVC   SNAP   UBR  155000          UP
R2#

```

❖ R3

```

R3#show atm pvc
          VCD /
Interface Name      VPI  VCI  Type  Encaps  SC   Kbps  Avg/Min Burst  Cells  Sts
1/0.1      1         0   301  PVC   SNAP   UBR  155000          UP
R3#

```

Teste de communication entre les clients de chaque site :

✓ pc-1

```

PC1> ip 192.168.1.1/24 192.168.1.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.1/24
GATEWAY    : 192.168.1.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10050
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10051
MTU        : 1500
PC1>

```

✓ pc-2

```
PC2> ip 172.16.0.1/16 172.16.0.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.0.1 255.255.0.0 gateway 172.16.0.254
```

```
PC2> show ip
```

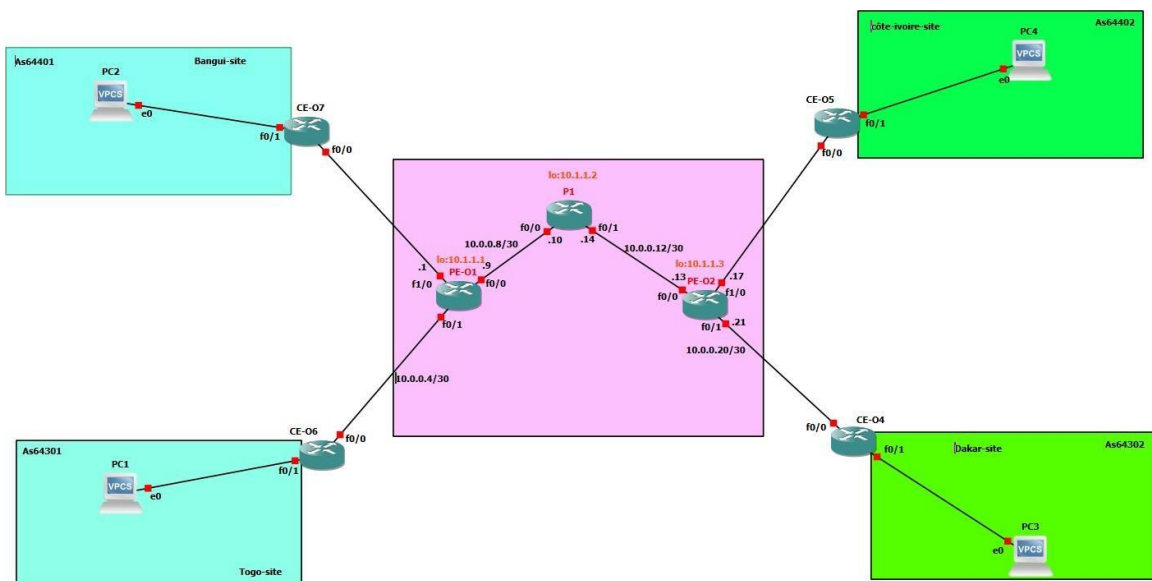
```
NAME       : PC2[1]
IP/MASK     : 172.16.0.1/16
GATEWAY     : 172.16.0.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10046
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10047
MTU         : 1500
```

```
PC2> █
```

Nous effectuons un Ping entre le pc-1 et pc-2

```
PC1> ping 172.16.0.1
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=109.605 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=109.683 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=94.140 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=78.403 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=93.836 ms
```

Configuration de MPLS, L3VPN :



Mise en œuvre des configurations :

✚ Configuration des routeurs d'extrémité :

CE-1B :

```
conf t
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
CE-1B#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-1B(config)# interface FastEthernet0/0
CE-1B(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
CE-1B(config-if)# no shutdown
CE-1B(config-if)# !
CE-1B(config-if)# interface FastEthernet0/1
CE-1B(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
CE-1B(config-if)# no shutdown
CE-1B(config-if)#exit
CE-1B(config)#
```

Configuration du protocole de routage BGP sur les routeurs :

```
Router bgp 64301
Neighbor 10.0.0.5 remote-as 64501
Network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
```

```
CE-1B(config)#router bgp 64301
CE-1B(config-router)#neighbor 10.0.0.5 remote-as 64501
CE-1B(config-router)#network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
CE-1B(config-router)#
```

✓ CE-1A

```
conf t
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
```

```
CE-1A#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-1A(config)# interface FastEthernet0/0
CE-1A(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
CE-1A(config-if)# no shutdown
CE-1A(config-if)# !
CE-1A(config-if)# interface FastEthernet0/1
CE-1A(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
CE-1A(config-if)# no shutdown
CE-1A(config-if)#exit
CE-1A(config)#
```

Configuration du protocole de routage BGP le routeur CE-1A

```
router bgp 64401
```



```
neighbor 10.0.0.1 remote-as 64501
network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
end
```

```
CE-1A(config)#router bgp 64401
CE-1A(config-router)#neighbor 10.0.0.1 remote-as 64501
CE-1A(config-router)#network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
CE-1A(config-router)#
*Mar  1 00:28:10.875: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.1 Up
CE-1A(config-router)#end
CE-1A#
```

✓ CE-2A

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.18 255.255.252
no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
```

```
CE-2A(config)# interface FastEthernet0/0
CE-2A(config-if)#ip address 10.0.0.18 255.255.255.252
CE-2A(config-if)# no shutdown
CE-2A(config-if)# interface FastEthernet0/1
CE-2A(config-if)# ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
CE-2A(config-if)# no shutdown
CE-2A(config-if)#exit
CE-2A(config)#
```

Configuration du protocole BGP sur les routeur CE-2A et CE-2B

```
CE-2A(config)#router bgp 64402
CE-2A(config-router)#neighbor 10.0.0.17 remote-as 64501
CE-2A(config-router)#network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0
CE-2A(config-router)#
```

✓ CE-2B

```
CE-2B(config)# interface FastEthernet0/0
CE-2B(config-if)# ip address 10.0.0.22 255.255.255.252
CE-2B(config-if)# no shutdown
CE-2B(config-if)# interface FastEthernet0/1
CE-2B(config-if)# ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
CE-2B(config-if)# no shutdown

CE-2B(config)#router bgp 64302
CE-2B(config-router)#neighbor 10.0.0.21 remote-as 64501
CE-2B(config-router)#network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0
CE-2B(config-router)#
*Mar  1 00:30:07.407: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.21 Up
CE-2B(config-router)#end
```

✓ PE-1

```

PE-1(config)#interface Loopback0
PE-1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
PE-1(config-if)# !
PE-1(config-if)# interface FastEthernet0/0
PE-1(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
PE-1(config-if)# no sh
PE-1(config-if)# interface FastEthernet0/1
PE-1(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
PE-1(config-if)# no shutdown
PE-1(config-if)# interface FastEthernet1/0
PE-1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
PE-1(config-if)# no sh

```

```

router eigrp 1
network 10.0.0.8 0.0.0.3
network 10.1.1.1 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.0.3
network 10.0.0.4 0.0.0.3

```

```

PE-1(config)#router eigrp 1
PE-1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
PE-1(config-router)#network 10.1.1.1 0.0.0.0
PE-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
PE-1(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
PE-1(config-router)#

```

```

router bgp 64501
neighbor 10.1.1.3 remote-as 64501
neighbor 10.1.1.3 update-source lo0
address-family vpnv4
neighbor 10.1.1.3 activate
exit

```

```

PE-1(config)#router bgp 64501
PE-1(config-router)#neighbor 10.1.1.3 remote-as 64501
PE-1(config-router)#neighbor 10.1.1.3 update-source lo0
PE-1(config-router)#address-family vpnv4
PE-1(config-router-af)#neighbor 10.1.1.3 activate
PE-1(config-router-af)#exit
PE-1(config-router)#

```

```

ip vrf customerA
rd 64501:1
route-target both 64501:1
ip vrf customerB
rd 64501:2
route-target both 64501:2
exit

```

```

PE-1(config)#ip vrf customerA
PE-1(config-vrf)#rd 64501:1
PE-1(config-vrf)#route-target both 64501:1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
PE-1(config-vrf)#route-target both 64501:1
PE-1(config-vrf)#
PE-1(config-vrf)#ip vrf customerB
PE-1(config-vrf)#rd 64501:2
PE-1(config-vrf)#route-target both 64501:2
PE-1(config-vrf)#exit
PE-1(config)#

```

Configuration de l'interface réseau des routeurs PE qui forme le cœur du réseau :

PE-1

```
PE-1(config)#interface f1/0
PE-1(config-if)#ip vrf forwarding customerA
% Interface FastEthernet1/0 IP address 10.0.0.1 removed due to enabling VRF customerA
PE-1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
PE-1(config-if)#exit
PE-1(config)#interface f0/1
PE-1(config-if)#ip vrf forwarding customerB
% Interface FastEthernet0/1 IP address 10.0.0.5 removed due to enabling VRF customerB
PE-1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
PE-1(config-if)#exit
PE-1(config)#router bgp 64501
PE-1(config-router)#address-family ipv4 vrf customerA
PE-1(config-router-af)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 64401
PE-1(config-router-af)#exit
PE-1(config-router)#
```

✓ Configuration du VRF

Il s'agit de la première étape pour séparer le trafic des différents clients. Au lieu d'utiliser une seule table de routage globale, nous utilisons plusieurs tables de routage.

```
PE-1(config-router)#address-family ipv4 vrf customerB
PE-1(config-router-af)#neighbor 10.0.0.6 remote-
PE-1(config-router-af)#neighbor 10.0.0.6 remote-as 64301
PE-1(config-router-af)#
*Mar 1 00:28:33.147: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.6 vpn vrf customerB Up
PE-1(config-router-af)#end
PE-1#
```

❖ Affichage de la table de routage MPLS et celle du VRF

- Table des interfaces expéditeur ou MPLS est activé

```
PE-1#show mpls forwarding-table
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
16 Pop tag 10.0.0.12/30 0 Fa0/0 10.0.0.10
17 Pop tag 10.1.1.2/32 0 Fa0/0 10.0.0.10
18 16 10.1.1.3/32 0 Fa0/0 10.0.0.10
19 Untagged 172.16.1.0/24[V] 0 Fa1/0 10.0.0.2
20 Untagged 172.16.1.0/24[V] 0 Fa0/1 10.0.0.6
PE-1#
```

- Table des routes VRF

```
PE-1#show ip route vrf customerA
Routing Table: customerA
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
B 172.16.1.0 [20/0] via 10.0.0.2, 00:05:02
B 172.16.2.0 [200/0] via 10.1.1.3, 00:02:58
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
PE-1#
PE-1#show ip route vrf customerB
Routing Table: customerB
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B 172.16.1.0 [20/0] via 10.0.0.6, 00:04:00
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.4 is directly connected, FastEthernet0/1
PE-1#
```

✓ PE-2

```
int loopback0
ip address 10.1.1.3 255.255.255.255
!
```

```

int f0/0
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
no shutdown
!
int f0/1
ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
no shutdown
!
int f1/0
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
no shutdown

```

```

PE-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-2(config)#
PE-2(config)#
PE-2(config)# interface Loopback0
PE-2(config-if)# ip address 10.1.1.3 255.255.255.255
PE-2(config-if)# !
PE-2(config-if)# interface FastEthernet0/0
PE-2(config-if)# ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
PE-2(config-if)# no shutdown
PE-2(config-if)# !
PE-2(config-if)# interface FastEthernet0/1
PE-2(config-if)# ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
PE-2(config-if)# no shutdown
PE-2(config-if)# !
PE-2(config-if)# interface FastEthernet1/0
PE-2(config-if)# ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
PE-2(config-if)# no shutdown

```

Configuration du protocole EIGRP :

Nous configurons le protocole EIGRP qui est un protocole de routage à vecteur de distance IP, pour optimisation et minimiser l'instabilité de routage.

```

router eigrp 1
network 10.0.0.12 0.0.0.3

```

```

PE-2(config)#
PE-2(config)#router eigrp 1
PE-2(config-router)#network 10.0.0.12 0.0.0.3
PE-2(config-router)#network 10.1.1.3 0.0.0.0
PE-2(config-router)#network 10.1.1.16 0.0.0.3
PE-2(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3
PE-2(config-router)#

```

Maintenant l'on configure le protocole BGP pour permettre l'interconnexion des AS du réseau.

```

router bgp 64501
neighbor 10.1.1.1 remote-as 64501
neighbor 10.1.1.1 update-source lo0
address-family vpn4
neighbor 10.1.1.1 activate
int f0/0
mpls ip
exit

```

```

PE-2(config)#router bgp 64501
PE-2(config-router)#neighbor 10.1.1.1 remote-as 64501
PE-2(config-router)#neighbor 10.1.1.1 update-source lo0
PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:18:00.991: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up
PE-2(config-router)#address-family vpnv4
PE-2(config-router-af)#neighbor 10.1.1.1 activate
PE-2(config-router-af)#
*Mar 1 00:18:34.259: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down Address family ac
tivated
PE-2(config-router-af)#exit
PE-2(config-router)#

```

```

PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:18:36.395: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up
PE-2(config-router)#interface f0/0
PE-2(config-if)#mpls ip
PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:19:56.279: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 10.1.1.2:0 (1) is UP
PE-2(config-if)#exit
PE-2(config)#

```

❖ Configuration du VRF

```

PE-2(config)#ip vrf customerA
PE-2(config-vrf)#rd 64501:1
PE-2(config-vrf)#route-target both 64501:1
PE-2(config-vrf)#ip vrf customerB
PE-2(config-vrf)#rd 64501:2
PE-2(config-vrf)#route-target both 64501:2
PE-2(config-vrf)#exit
PE-2(config)#

```

l'on attribue les adresses IP au interface des routeurs segmenter par le protocole VRF.

```

PE-2(config)#int f1/0
PE-2(config-if)#ip vrf forwarding customerA
% Interface FastEthernet1/0 IP address 10.0.0.17 removed due to enabling VRF cus
tomerA
PE-2(config-if)#ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
PE-2(config-if)#exit
PE-2(config)#
PE-2(config)#int f0/1
PE-2(config-if)#ip vrf forwarding customerB
% Interface FastEthernet0/1 IP address 10.0.0.21 removed due to enabling VRF cus
tomerB
PE-2(config-if)#ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
PE-2(config-if)#exit

```

❖ Configuration du protocole BGP

```

PE-2(config)#router bgp 64501
PE-2(config-router)#address-family ipv4 vrf customerA
PE-2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.18 remote-as 64402
PE-2(config-router-af)#exit
PE-2(config-router)#address-family ipv4 vrf customerB
PE-2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.22
*Mar 1 00:51:36.591: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.18 vpn vrf customerA Up
PE-2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.22 remote-as 64302
PE-2(config-router-af)#exit
PE-2(config-router)#end

```

✓ Affichage de la table de routage

```

PE-2#show mpls forwarding-table

```

Local tag	Outgoing tag or VC	Prefix or Tunnel Id	Bytes tag switched	Outgoing interface	Next Hop
16	Pop tag	10.0.0.8/30	0	Fa0/0	10.0.0.14
17	Pop tag	10.1.1.2/32	0	Fa0/0	10.0.0.14
18	Untagged	172.16.2.0/24[V]	0	Fa1/0	10.0.0.18
19	18	10.1.1.1/32	0	Fa0/0	10.0.0.14
20	Untagged	172.16.2.0/24[V]	0	Fa0/1	10.0.0.22

```

PE-2#

```

✓ Affichage de l'interface virtuel VRF

```

PE-2#show ip route vrf customerA
Routing Table: customerA
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
B 172.16.1.0 [200/0] via 10.1.1.1, 00:05:18
B 172.16.2.0 [20/0] via 10.0.0.18, 00:03:35
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.16 is directly connected, FastEthernet1/0
PE-2#

PE-2#show ip route vrf customerB
Routing Table: customerB
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B 172.16.1.0 [20/0] via 10.0.0.22, 00:03:00
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.20 is directly connected, FastEthernet0/1
PE-2#

```

Configuration de l'interface Loopback du routeur P-1

P-1

```

int loopback0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.255
int f0/0
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
no shutdown
int f0/1
ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
no shutdown

```

```

P-1(config)# interface Loopback0
P-1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.255
P-1(config-if)# interface FastEthernet0/0
P-1(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
P-1(config-if)# no shutdown
P-1(config-if)# interface FastEthernet0/1
P-1(config-if)# ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
P-1(config-if)# no shutdown
P-1(config-if)#

```

Configuration du protocole EIGRP

```

router eigrp 1
network 10.0.0.8 0.0.0.3
network 10.0.0.12 0.0.0.3
network 10.1.1.2 0.0.0.0
exit

```

```

P-1(config)#router eigrp 1
P-1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
P-1(config-router)#
*Mar 1 00:08:56.623: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.0.0.9 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency
P-1(config-router)#network 10.0.0.12 0.0.0.3
P-1(config-router)#network 10.0.0.12 0.0.0.3
P-1(config-router)#network 10.1.1.2 0.0.0.0
P-1(config-router)#exit
P-1(config)#
*Mar 1 00:10:21.707: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 10.0.0.13 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency
P-1(config)#

```

Configuration de l'interface f0/0 à l'utilisation du protocole mpls :


```

P-1(config)#interface f0/0
P-1(config-if)#mpls ip
P-1(config-if)#
*Mar 1 00:19:06.191: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 10.1.1.1:0 (1) is UP
P-1(config-if)#exit
P-1(config)#interface f0/1
P-1(config-if)#mpls ip
P-1(config-if)#
*Mar 1 00:19:42.695: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 10.1.1.3:0 (2) is UP
P-1(config-if)#end
P-1#

```

❖ Affichage de la table mpls

```

P-1#show mpls forwarding
Local   Outgoing   Prefix      Bytes tag  Outgoing   Next Hop
tag     tag or VC  or Tunnel Id switched   interface
16      Pop tag    10.1.1.3/32 1435      Fa0/1      10.0.0.13
17      Pop tag    10.1.1.1/32 2009      Fa0/0      10.0.0.9
P-1#

```

✓ CE-1B

```

CE-1B#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 172.16.1.254
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
*> 172.16.1.0/24   0.0.0.0             0         32768 i
CE-1B#

```

✓ CE-1A

```

CE-1A#show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 172.16.1.254
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
*> 172.16.1.0/24   0.0.0.0             0         32768 i
*> 172.16.2.0/24   10.0.0.1            0         64501 64402 i
CE-1A#

```

✓ CE-2A

```

CE-2A#show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 172.16.2.254
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
*> 172.16.1.0/24   10.0.0.17           0         64501 64401 i
*> 172.16.2.0/24   0.0.0.0             0         32768 i
CE-2A#

```

✓ CE-2B

```

CE-2B#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 172.16.2.254
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
*> 172.16.2.0/24   0.0.0.0             0         32768 i
CE-2B#

```

✓ Vpc3

```
PC3> ip 172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.2.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.2.1 255.255.255.0 gateway 172.16.2.254

PC3> show ip

NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 172.16.2.1/24
GATEWAY    : 172.16.2.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10052
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053
MTU:       : 1500
```

✓ Vpc1

```
PC1> ip 172.16.1.3 255.255.255.0 172.16.1.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.1.3 255.255.255.0 gateway 172.16.1.254

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 172.16.1.3/24
GATEWAY    : 172.16.1.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10058
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10059
MTU:       : 1500
```

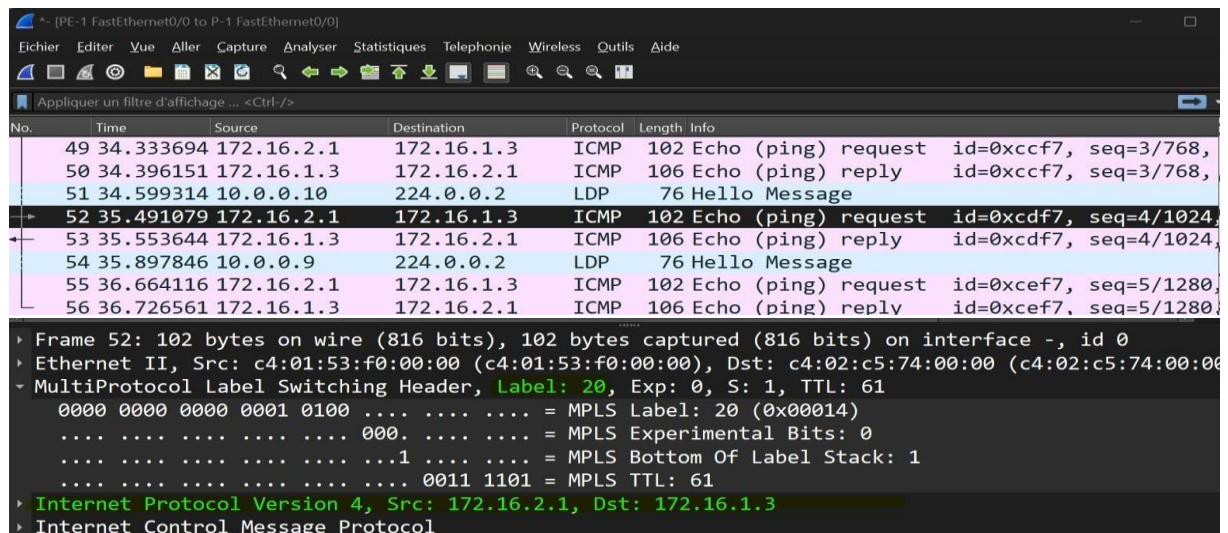
✓ Ping

Test de communication entre le pv3 vers pc1

```
PC3> ping 172.16.1.3
172.16.1.3 icmp_seq=1 timeout
172.16.1.3 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=3 ttl=59 time=156.076 ms
84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=4 ttl=59 time=156.481 ms
84 bytes from 172.16.1.3 icmp_seq=5 ttl=59 time=156.541 ms

PC3> █
```

✓ Mise en écoute sous wireshark



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49	34.333694	172.16.2.1	172.16.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xccf7, seq=3/768,
50	34.396151	172.16.1.3	172.16.2.1	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xccf7, seq=3/768,
51	34.599314	10.0.0.10	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
52	35.491079	172.16.2.1	172.16.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xcd7, seq=4/1024,
53	35.553644	172.16.1.3	172.16.2.1	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xcd7, seq=4/1024,
54	35.897846	10.0.0.9	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
55	36.664116	172.16.2.1	172.16.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xcef7, seq=5/1280,
56	36.726561	172.16.1.3	172.16.2.1	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xcef7, seq=5/1280,

Frame 52: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: c4:01:53:f0:00:00 (c4:01:53:f0:00:00), Dst: c4:02:c5:74:00:00 (c4:02:c5:74:00:00)

MultiProtocol Label Switching Header, Label: 20, Exp: 0, S: 1, TTL: 61

0000 0000 0000 0001 0100 = MPLS Label: 20 (0x00014)

.... 000. = MPLS Experimental Bits: 0

.... 1 = MPLS Bottom Of Label Stack: 1

.... 0011 1101 = MPLS TTL: 61

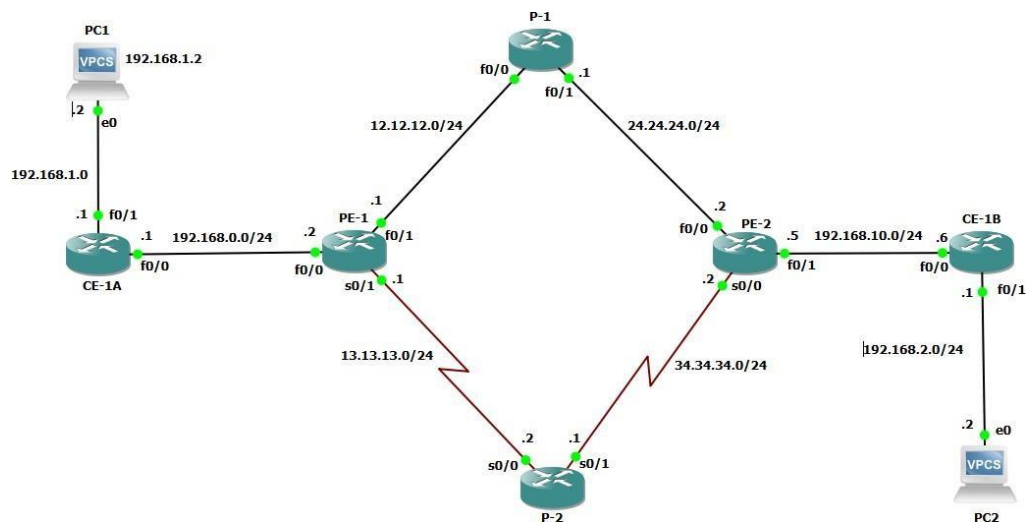
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.1, Dst: 172.16.1.3

Internet Control Message Protocol

✓ Description de la capture wireshark

Le message en passant par le routeur PE-2 lui est attribuer le label(étiquette) pour indiquer le chemin à suivre dans un réseau MPLS. Ce mécanisme permet de router les paquets rapidement en se basant sur les labels plutôt que sur les adresses IP complètes.

Ingénierie de trafic MPLS



Mise en œuvre des configurations :

❖ Configuration des routeurs client :

• CE-1A

```
int loopback0
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
int f0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no shutdown
int f0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
CE-1A#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-1A(config)#int loopback0
CE-1A(config-if)#
*Mar 1 00:00:52.091: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
CE-1A(config-if)#ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
CE-1A(config-if)#int f0/0
CE-1A(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
CE-1A(config-if)#no shutdown
CE-1A(config-if)#
*Mar 1 00:01:58.599: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:01:59.599: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
CE-1A(config-if)#int f0/1
CE-1A(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
CE-1A(config-if)#no shutdown
CE-1A(config-if)#
```

🚦 Configuration du protocole OSPF

```
router ospf 1
network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
network 192.168.0.0 0.0.0.255
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```

```

CE-1A(config)#
CE-1A(config)#router ospf 1
CE-1A(config-router)#network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
CE-1A(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
CE-1A(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
CE-1A(config-router)#exit
CE-1A(config)#
*Mar 1 00:28:15.783: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.0.2 on FastEthernet
0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
CE-1A(config)#

```

- **CE-1B**

```

int loopback0
ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
int f0/0
ip address 192.168.10.6 255.255.255.0
no shutdown

```

```

CE-1B#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-1B(config)#int loopback0
CE-1B(config-if)#ip
*Mar 1 00:02:32.039: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
CE-1B(config-if)#ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
CE-1B(config-if)#int f0/0
CE-1B(config-if)#ip address 192.168.10.6 255.255.255.0
CE-1B(config-if)#no shutdown
CE-1B(config-if)#

```

```

int f0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

```

```

CE-1B(config-if)#int f
*Mar 1 00:03:36.563: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Mar 1 00:03:37.563: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
CE-1B(config-if)#int f0/1
CE-1B(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
CE-1B(config-if)#no shutdown
CE-1B(config-if)#ex
*Mar 1 00:04:20.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Mar 1 00:04:21.771: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/1, changed state to up
CE-1B(config-if)#exit

```

```

router ospf 1
network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

```

```

CE-1B(config)#router ospf 1
CE-1B(config-router)#network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0
CE-1B(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
CE-1B(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
CE-1B(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
CE-1B(config-router)#
*Mar 1 00:28:33.551: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on FastEtherne
t0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
CE-1B(config-router)#

```

- ❖ **Configuration des routeurs provider**

- **P-1**

```

conf t
mpls traffic-eng tunnels
interface loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
int f0/0
ip address 12.12.12.12 255.255.255.0
no shutdown

```

```

P-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P-1(config)#mpls traffic-eng tunnels
P-1(config)#interface loopback0
P-1(config-if)#i
*Mar 1 00:04:32.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P-1(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
P-1(config-if)#int f0/0
P-1(config-if)#ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
P-1(config-if)#no shutdown

```

```

mpls ip
mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth 1000 1000
router ospf 1
mpls traffic-eng router-id loopback0

```

```

P-1(config-if)#mpls ip
P-1(config-if)#mpls traffic-eng tunnels
P-1(config-if)#ip rsvp bandwidth 1000 1000
P-1(config-if)#int f0/1
P-1(config-if)#ip address 24.24.24.1 255.255.255.0
P-1(config-if)#no shutdown

```

```

mpls ip
mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth 1000 1000
router ospf 1
mpls traffic-eng router-id loopback0

```

```

P-1(config-if)#mpls ip
P-1(config-if)#mpls traffic-eng tunnels
P-1(config-if)#ip rsvp bandwidth 1000 1000
P-1(config-if)#router ospf 1
P-1(config-router)#mpls traffic-eng router-id loopback0

```

```

mpls traffic-eng area 0
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
network 12.12.12.12 0.0.0.255 area 0
network 24.24.24.24 0.0.0.255 area 0

```

après la configuration il y a un message qui nous montre que l'interface est bien activée

```

P-1(config-router)#mpls traffic-eng area 0
P-1(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
P-1(config-router)#network 12.12.12.12 0.0.0.255 area 0
P-1(config-router)#network 24.24.24.0 0.0.0.255 area 0
P-1(config-router)#
*Mar 1 00:23:08.515: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
P-1(config-router)#
*Mar 1 00:23:20.087: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 1.1.1.1:0 (1) is UP
P-1(config-router)#

```

- PE-2

Conf t

Mpls traffic-eng tunnels

Int loopback0

Ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

Int s0/0

Ip address 13.13.13.13 255.255.255.0

No shutdown

```
P-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
P-2(config)#mpls traffic-eng tunnels
P-2(config)#int loopback0
P-2(config-if)#i
*Mar 1 00:07:02.843: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
P-2(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
P-2(config-if)#int s0/0
P-2(config-if)#ip address 13.13.13.2 255.255.255.0
P-2(config-if)#no shutdown
```

mpls ip

mpls traffic-eng tunnels

```
P-2(config-if)#mpls ip
P-2(config-if)#mpls traffic-eng tunnels
```

clock rate 2000000

ip rsvp bandwidth 100 100

int s0/1

ip address 34.34.34.1 255.255.255.0

no shutdown

```
P-2(config-if)#clock rate 2000000
P-2(config-if)#ip rsvp bandwidth 100 100
P-2(config-if)#int s0/1
P-2(config-if)#ip address 34.34.34.1 255.255.255.0
P-2(config-if)#no shutdown
```

mpls ip

mpls traffic-eng tunnels

clock rate 2000000

ip rsvp bandwidth 100 100

router ospf 1

mpls traffic-eng router-id loopback0

mpls traffic-eng area 0

network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

network 13.13.13.13 0.0.0.255 area 0

network 34.34.34.34 0.0.0.255 area 0

```
P-2(config-if)#mpls ip
P-2(config-if)#mpls traffic-eng tunnels
P-2(config-if)#clock rate 2000000
P-2(config-if)#ip rsv
*Mar 1 00:09:56.215: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,
changed state to down
P-2(config-if)#ip rsvp bandwidth 100 100
P-2(config-if)#router ospf 1
P-2(config-router)#mpls traffic-eng router-id loopback0
P-2(config-router)#mpls traffic-eng area 0
P-2(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P-2(config-router)#network 13.13.13.13 0.0.0.255 area 0
P-2(config-router)#network 34.34.34.34 0.0.0.255 area 0
P-2(config-router)#
```

❖ Configuration des routeurs provider Edge

• PE-1

```
conf t
ip vrf customer
rd 1 :1
route-target export 1 :1
route-target export 1 :1
mpls traffic-eng tunnels
```

```
PE-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-1(config)#
PE-1(config)#ip vrf customer
PE-1(config-vrf)#rd 1:1
PE-1(config-vrf)#router-target export 1:1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
PE-1(config-vrf)#route-target export 1:1
PE-1(config-vrf)#route-target import 1:1
PE-1(config-vrf)#mpls traffic-eng tunnels
PE-1(config)#
```

```
int loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
no shutdown
int tunnel0
```

```
PE-1(config)#int loopback0
PE-1(config-if)#i
*Mar 1 00:10:35.095: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
PE-1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
PE-1(config-if)#no shutdown
PE-1(config-if)#int tunnel0
PE-1(config-if)#
```

```
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 4.4.4.4
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 1
```

```
PE-1(config-if)#ip unnumbered loopback0
PE-1(config-if)#tunnel destination 4.4.4.4
PE-1(config-if)#tunnel mode mpls traffic-eng
PE-1(config-if)#tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
PE-1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
PE-1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100
PE-1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 1
PE-1(config-if)#
```

```
int f0/0
no shutdown
ip vrf
```

```
PE-1(config-if)#int f0/0
PE-1(config-if)#no shutdown
PE-1(config-if)#ip vrf
*Mar 1 00:12:56.699: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:12:57.699: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

ip vrf forwarding customer

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

int s0/1

ip address 13.13.13.13 255.255.255.0

```
PE-1(config-if)#ip vrf forwarding customer
PE-1(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
PE-1(config-if)#int s0/1
PE-1(config-if)#ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
PE-1(config-if)#mpls
*Mar 1 00:14:04.551: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
PE-1(config-if)#mpls ip
*Mar 1 00:14:05.555: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,
changed state to up
PE-1(config-if)#mpls ip
PE-1(config-if)#mpls t
*Mar 1 00:14:26.247: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,
changed state to down
```

mpls traffic-eng tunnels

clock rate 2000000

ip rsvp bandwidth 100 100

int f0/1

ip address 12.12.12.12 255.255.255.0

no shutdown

```
PE-1(config-if)#mpls traffic-eng tunnels
PE-1(config-if)#clock rate 2000000
PE-1(config-if)#ip rsvp bandwidth 100 100
PE-1(config-if)#
PE-1(config-if)#interface FastEthernet0/1
PE-1(config-if)# ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
PE-1(config-if)# no shutdown
```

mpls ip

mpls traffic-eng tunnels

ip rsvp bandwidth 1000 1000

```
PE-1(config-if)# mpls ip
PE-1(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
PE-1(config-if)# ip rsvp bandwidth 1000 1000
PE-1(config-if)#
*Mar 1 00:15:23.487: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:15:24.487: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Configuration du protocole OSPF

router ospf 100 vrf customer

redistribute bgp 1 subnets

network 192.168.0 0.0.0.255 area 0

```

PE-1(config-if)#router ospf 100 vrf customer
PE-1(config-router)# redistribute bgp 1 subnets
PE-1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
PE-1(config-router)#
*Mar  1 00:15:46.531: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 5.5.5.5 on FastEthernet0/
0 from LOADING to FULL, Loading Done

```

Configuration du protocole OSPF avec activation du MPLS

```

router ospf 1
mpls traffic-eng router-id loopback0
mpls traffic-eng area 0
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
network 12.12.12.12 0.0.0.255 area 0
network 13.13.13.13 0.0.0.255 area 0

```

```

PE-1(config-router)# router ospf 1
PE-1(config-router)# mpls traffic-eng router-id Loopback0
PE-1(config-router)# mpls traffic-eng area 0
PE-1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
PE-1(config-router)# network 12.12.12.0 0.0.0.255 area 0
PE-1(config-router)# network 13.13.13.0 0.0.0.255 area 0
PE-1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
PE-1(config-router)#
*Mar  1 00:15:58.235: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet0/1
from LOADING to FULL, Loading Done

```

Configuration du protocole BGP

```

router bgp 1
neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
neighbor 4.4.4.4 update-source loopback0

```

```

PE-1(config-router)#router bgp 1
PE-1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
PE-1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
PE-1(config-router)#
*Mar  1 00:16:09.835: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 2.2.2.2:0 (1) is UP
PE-1(config-router)#

```

```

address-family vpnv4
neighbor 4.4.4.4 activate
neighbor 4.4.4.4 send-community extended
address-family ipv4 vrf customer
redistribute ospf 100 vrf customer match internal external 1 external 2
ip explicit-path identifier 1 enable //activation de l'identification du chemin explicite

```

```

PE-1(config-router)#address-family vpnv4
PE-1(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate
PE-1(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 send-community extended
PE-1(config-router-af)# address-family ipv4 vrf customer
PE-1(config-router-af)# $0 vrf customer match internal external 1 external 2
PE-1(config-router-af)# ip explicit-path identifier 1 enable

```

Par la suite l'on définit avec les adresses de backbone le chemin explicite à suivre par lors de l'établissement du tunnel.

```

next-address 12.12.12.12
next-address 24.24.24.2
next-address 4.4.4.4

```

```

PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 12.12.12.2
Explicit Path identifier 1:
  1: next-address 12.12.12.2
PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 24.24.24.2
Explicit Path identifier 1:
  1: next-address 12.12.12.2
  2: next-address 24.24.24.2
PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 4.4.4.4
Explicit Path identifier 1:
  1: next-address 12.12.12.2
  2: next-address 24.24.24.2
  3: next-address 4.4.4.4
PE-1(cfg-ip-expl-path)#

```

ip explicit-path identifier 2 enable
next-address 13.13.13.2
next-address 34.34.34.2
next-address 4.4.4.4

```

PE-1(cfg-ip-expl-path)# ip explicit-path identifier 2 enable
PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 13.13.13.2
Explicit Path identifier 2:
  1: next-address 13.13.13.2
PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 34.34.34.2
Explicit Path identifier 2:
  1: next-address 13.13.13.2
  2: next-address 34.34.34.2

PE-1(cfg-ip-expl-path)# next-address 4.4.4.4
Explicit Path identifier 2:
  1: next-address 13.13.13.2
  2: next-address 34.34.34.2
  3: next-address 4.4.4.4
PE-1(cfg-ip-expl-path)#

```

✓ Affichage de la table mpls

Show mpls traffic-eng tunnels

```

PE-1#show mpls traffic-eng tunnels

Name: PE-1_t0                                (Tunnel0) Destination: 4.4.4.4
Status:
  Admin: up          Oper: up          Path: valid          Signalling: connected

  path option 1, type explicit 1 (Basis for Setup, path weight 20)

Config Parameters:
  Bandwidth: 100      kbps (Global) Priority: 1 1 Affinity: 0x0/0xFFFF
  Metric Type: TE (default)
  AutoRoute: enabled  LockDown: disabled Loadshare: 100    bw-based
  auto-bw: disabled

InLabel : -
OutLabel : FastEthernet0/1, 17
RSVP Signalling Info:
  Src 1.1.1.1, Dst 4.4.4.4, Tun_Id 0, Tun_Instance 12
RSVP Path Info:
  My Address: 12.12.12.1
  Explicit Route: 12.12.12.2 24.24.24.1 24.24.24.2 4.4.4.4
  Record Route: NONE
  Tspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=100 kbits
RSVP Resv Info:

PE-1#

```

Dans la capture ci-dessus l'on peut voir la route définissant le tunnel avec les adresses marquées en vert.

✓ Affichage de l'interface tunnel mpls

```

PE-1#show mpls traffic-eng tunnels brief
Signalling Summary:
  LSP Tunnels Process:      running
  RSVP Process:             running
  Forwarding:               enabled
  Periodic reoptimization:  every 3600 seconds, next in 181 seconds
  Periodic auto-bw collection: disabled
TUNNEL NAME      DESTINATION  UP IF  DOWN IF  STATE/PROT
PE-1_t0          4.4.4.4      -      Fa0/1    up/up
Displayed 1 (of 1) heads, 0 (of 0) midpoints, 0 (of 0) tails
PE-1#

```


- PE-2

```

PE-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE-2(config)#
PE-2(config)#ip vrf customer
PE-2(config-vrf)# rd 1:1
PE-2(config-vrf)# route-target export 1:1
PE-2(config-vrf)# route-target import 1:1
PE-2(config-vrf)#
PE-2(config-vrf)#mpls traffic-eng tunnels
PE-2(config)# interface Loopback0
PE-2(config-if)# ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
PE-2(config-if)#

PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:12:56.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
PE-2(config-if)#
PE-2(config-if)#interface FastEthernet0/0
PE-2(config-if)# ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
PE-2(config-if)# no sh
PE-2(config-if)# mpls ip
PE-2(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
PE-2(config-if)# ip rsvp bandwidth 1000 1000
PE-2(config-if)#

PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:13:10.311: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Mar 1 00:13:11.311: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
PE-2(config-if)#
PE-2(config-if)#interface s0/0
PE-2(config-if)# ip address 34.34.34.2 255.255.255.0
PE-2(config-if)# no sh
PE-2(config-if)# mpls ip
PE-2(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
PE-2(config-if)# clock rate 2000000
PE-2(config-if)# ip rsvp bandwidth 100 100
PE-2(config-if)#

```

interface s0/0
ip address 34.34.34.2 255.255.255.0
no shutdown
mpls ip
mpls traffic-eng tunnels
clock rate 2000000
ip rsvp bandwidth 100 100

```

PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:13:10.311: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Mar 1 00:13:11.311: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
PE-2(config-if)#
PE-2(config-if)#interface s0/0
PE-2(config-if)# ip address 34.34.34.2 255.255.255.0
PE-2(config-if)# no sh
PE-2(config-if)# mpls ip
PE-2(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
PE-2(config-if)# clock rate 2000000
PE-2(config-if)# ip rsvp bandwidth 100 100
PE-2(config-if)#

```

int f0/1
no shutdown
ip vrf forwarding customer
ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
router ospf 100 vrf customer
redistribute bgp 1 subnets
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

```

PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:13:21.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
PE-2(config-if)#
*Mar 1 00:13:22.547: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,
changed state to up
PE-2(config-if)#
PE-2(config-if)#interface FastEthernet0/1
PE-2(config-if)# no sh
PE-2(config-if)# ip vrf forwarding customer
PE-2(config-if)# ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
PE-2(config-if)# router ospf 100 vrf customer
PE-2(config-router)# redistribute bgp 1 subnets
PE-2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0c
*Mar 1 00:13:33.083: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Mar 1 00:13:34.083: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/1, changed state to up

```

```

PE-2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:13:43.927: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 6.6.6.6 on FastEthernet0/
1 from LOADING to FULL, Loading Done
PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:13:45.687: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,
changed state to down
PE-2(config-router)#

```

✓ Configuration du protocole ospf et activation du MPLS

```

PE-2(config-router)# router ospf 1
PE-2(config-router)# mpls traffic-eng router-id Loopback0
PE-2(config-router)# mpls traffic-eng area 0
PE-2(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
PE-2(config-router)# network 24.24.24.0 0.0.0.255 area 0
PE-2(config-router)# network 34.34.34.0 0.0.0.255 area 0
PE-2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
PE-2(config-router)#

PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:14:00.095: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
PE-2(config-router)#
PE-2(config-router)#router bgp 1
PE-2(config-router)# neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
PE-2(config-router)# neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
PE-2(config-router)#
*Mar 1 00:14:06.851: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 2.2.2.2:0 (1) is UP
PE-2(config-router)#

PE-2(config-router)#
PE-2(config-router)#address-family vpnv4
PE-2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate
PE-2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 send-community extended
PE-2(config-router-af)#

PE-2(config-router-af)#
PE-2(config-router-af)#address-family ipv4 vrf customer
PE-2(config-router-af)#$0 vrf customer match internal external 1 external 2
PE-2(config-router-af)#end
PE-2#
*Mar 1 00:14:31.343: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE-2#
PE-2#
*Mar 1 00:14:42.507: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 1.1.1.1 Up
PE-2#

```

✓ Affectation d'adresse IP aux machines clientes

- PC-2

```

PC2> ip 192.168.2.2/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.2 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC2> show ip

NAME          : PC2[1]
IP/MASK       : 192.168.2.2/24
GATEWAY       : 192.168.2.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10002
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10003
MTU           : 1500

```

- PC-1

```

PC1> ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME          : PC1[1]
IP/MASK       : 192.168.1.2/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10001
MTU           : 1500

```

✓ Test de communication entre les clients

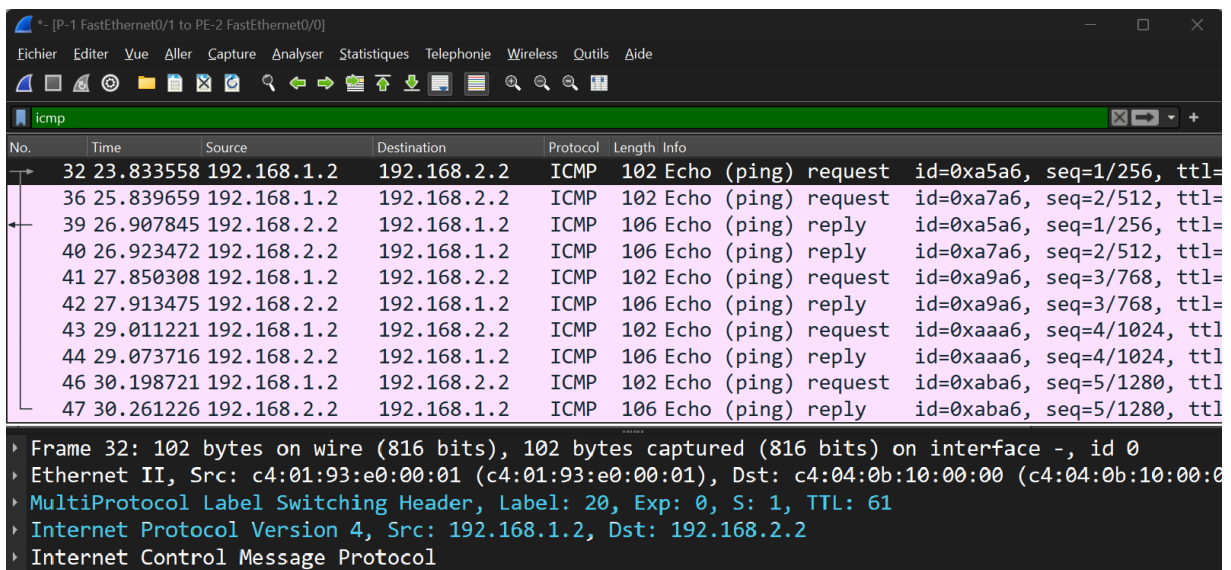
Ping de PC-1 vers PC-2

```
PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=154.499 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=157.266 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=156.719 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=126.809 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=123.469 ms
```

L'on trace la route pour voir combien de routeur il a traversé avant d'arriver à destination.

```
PC1> tracer 192.168.2.2
trace to 192.168.2.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   15.413 ms  13.549 ms  16.129 ms
 2  192.168.0.2   46.827 ms  47.366 ms  46.773 ms
 3  12.12.12.2    111.427 ms 141.104 ms 141.070 ms
 4  192.168.10.5   110.134 ms 110.571 ms 109.625 ms
 5  192.168.10.6   141.345 ms 141.981 ms 141.021 ms
 6  **192.168.2.2 156.758 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Analyse wireshark



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	23.833558	192.168.1.2	192.168.2.2	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xa5a6, seq=1/256, ttl=
36	25.839659	192.168.1.2	192.168.2.2	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xa7a6, seq=2/512, ttl=
39	26.907845	192.168.2.2	192.168.1.2	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xa5a6, seq=1/256, ttl=
40	26.923472	192.168.2.2	192.168.1.2	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xa7a6, seq=2/512, ttl=
41	27.850308	192.168.1.2	192.168.2.2	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xa9a6, seq=3/768, ttl=
42	27.913475	192.168.2.2	192.168.1.2	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xa9a6, seq=3/768, ttl=
43	29.011221	192.168.1.2	192.168.2.2	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xaa6, seq=4/1024, ttl=
44	29.073716	192.168.2.2	192.168.1.2	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xaa6, seq=4/1024, ttl=
46	30.198721	192.168.1.2	192.168.2.2	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xaba6, seq=5/1280, ttl=
47	30.261226	192.168.2.2	192.168.1.2	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0xaba6, seq=5/1280, ttl=

Frame 32: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: c4:01:93:e0:00:01 (c4:01:93:e0:00:01), Dst: c4:04:0b:10:00:00 (c4:04:0b:10:00:00)
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 20, Exp: 0, S: 1, TTL: 61
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 192.168.2.2
Internet Control Message Protocol

✓ Description

L'attribution des labels est gérée par des protocoles de contrôle de label (LSP), tels que LDP (Label Distribution Protocol) ou RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering). Le label indique le chemin à suivre dans un réseau MPLS, comme dans notre cas ici nous avons un label(20) attribué par le PE. Ce mécanisme permet de router les paquets rapidement et de manière flexible, en se basant sur les labels plutôt que sur les adresses IP complètes.

